

Регистрация реакторных антинейтрино с помощью черенковского детектора

Geant4-моделирование prompt-сигнала IBD и сравнение допантов Cd/Gd

Панфилов П. А.

НИЯУ МИФИ

23 июня 2026 г.

Научный руководитель
(старший преподаватель)

Мачулин И. Н.

Научный консультант
(к.ф.-м.н.)

Долганов Г. Д.

Цель и задачи работы

Цель: разработать Geant4-модель черенковского детектора для регистрации реакторных $\bar{\nu}_e$ и изучить отклик по свету для prompt- и delayed-компонент.

В работе решались задачи:

- разыгрывание спектра позитронов от реакции обратного бета-распада (IBD);
- учёт спектральных оптических свойств воды $n(\lambda)$, $L_{abs}(\lambda)$ и $QE(\lambda)$ ФЭУ;
- моделирование термализации и захвата тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd;
- сравнение допантов по t_{cap} , N_{pe} и эффективности регистрации;
- исследование асимметрии prompt-сигнала и чувствительности к направлению $\bar{\nu}_e$;
- оценка ожидаемой скорости счёта IBD-событий на Калининской АЭС.

Физика сигнала: IBD prompt + delayed

Классический канал регистрации реакторных антинейтрино:

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n, \quad T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}. \quad (1)$$

Сигнал состоит из двух компонент:

- *prompt*: позитрон + аннигиляция $\gamma\gamma \Rightarrow$ прямой черенковский свет;
- *delayed*: термализация нейтрона + захват на H, Cd или Gd $\Rightarrow \gamma$ -каскад $\Rightarrow$ комптоновские электроны $\Rightarrow$ вторичный черенковский свет.

Энергетический бюджет «в свет»:

Компонента	Энергия	Множественность
e^+ (prompt, средн.)	$T_{e^+} + 2 \cdot 0.511 \approx 3.4 \text{ MeV}$	—
γ -каскад на ^{113}Cd	$\approx 9 \text{ MeV}$	$\bar{M}_{\gamma} \approx 2\text{--}3$
γ -каскад на ^{157}Gd	$\approx 8 \text{ MeV}$	$\bar{M}_{\gamma} \approx 4\text{--}5$

Захват тепловых нейтронов на Cd и Gd

После термализации на протонах воды нейтрон достигает тепловой энергии $E_{th} \sim k_B T \approx 0.025 \text{ eV}$ ($v_{th} \approx 2200 \text{ m/s}$) и захватывается одним из ядер допанта.

Сечения радиационного захвата (n, γ) на тепловых нейтронах:

- ^1H : $\sigma \approx 0.33 \text{ b}$ ($E_\gamma = 2.22 \text{ MeV}$);
- ^{113}Cd : $\sigma \approx 2.0 \cdot 10^4 \text{ b}$ ($\sum E_\gamma \approx 9 \text{ MeV}$);
- ^{157}Gd : $\sigma \approx 2.55 \cdot 10^5 \text{ b}$ ($\sum E_\gamma \approx 8 \text{ MeV}$).

Среднее время до захвата:

$$\tau_{cap} = \frac{1}{n_{dop} \sigma_{cap} v_{th}}. \quad (2)$$

Ожидание: $\sigma_{Gd} > \sigma_{Cd}$ при той же массовой доле $\Rightarrow$ Gd должен давать значительно более короткое τ_{cap} и более узкое coincidence-окно для выделения IBD.

Черенковское излучение: что фиксирует детектор

Условие возникновения и угол конуса:

$$v > \frac{c}{n(\lambda)} \Leftrightarrow \beta n(\lambda) > 1, \quad \cos \theta_c(\lambda) = \frac{1}{\beta n(\lambda)}. \quad (3)$$

Спектр (формула Франка–Тамма):

$$\frac{d^2 N}{dx d\lambda} = 2\pi\alpha \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\lambda)} \right) \frac{1}{\lambda^2}. \quad (4)$$

Для реалистичности модели критичны:

- $n(\lambda)$ воды — задаёт порог и угол излучения;
- $L_{abs}(\lambda) = \lambda/(4\pi k(\lambda))$ — определяет дальность транспорта;
- $QE(\lambda)$ ФЭУ — вероятность преобразования $\gamma \rightarrow$ фотоэлектрон.

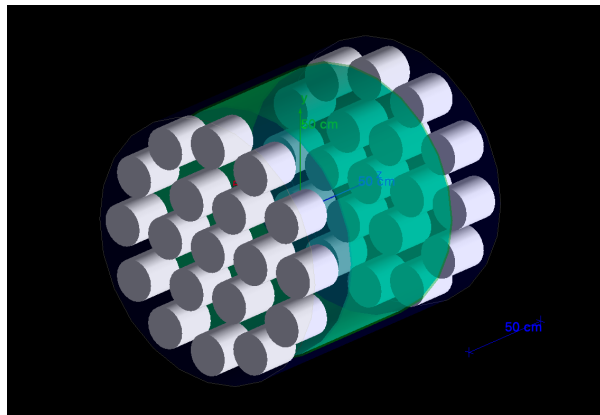
Geant4-модель: геометрия

Цилиндрическая компоновка:

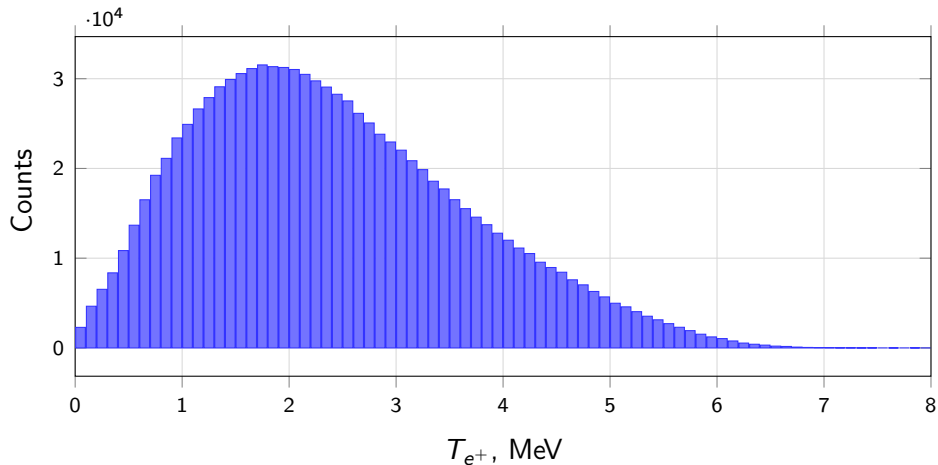
- стальной бак $R = 630$ мм, $H = 1300$ мм, отражающие стенки ($R_{refl} = 0.9$);
- внешний слой воды;
- внутренний РММА-сосуд $R = 590$ мм, $H = 700$ мм;
- мишень — вода + допант (Cd или Gd, 1 г/л).

ФЭУ: 38 шт. (19 сверху + 19 снизу),
кольца 1+6+12, $R_{PMT} = 100$ мм.

Триггер: $N_{fired} \geq 3$; **отклик:** N_{pe}^{tot} ,
асимметрия A .

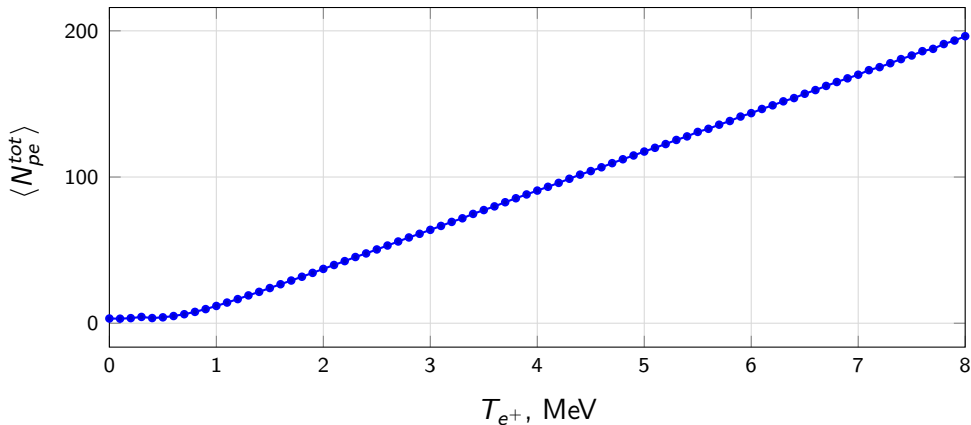


Результат 1: спектр кинетической энергии позитронов



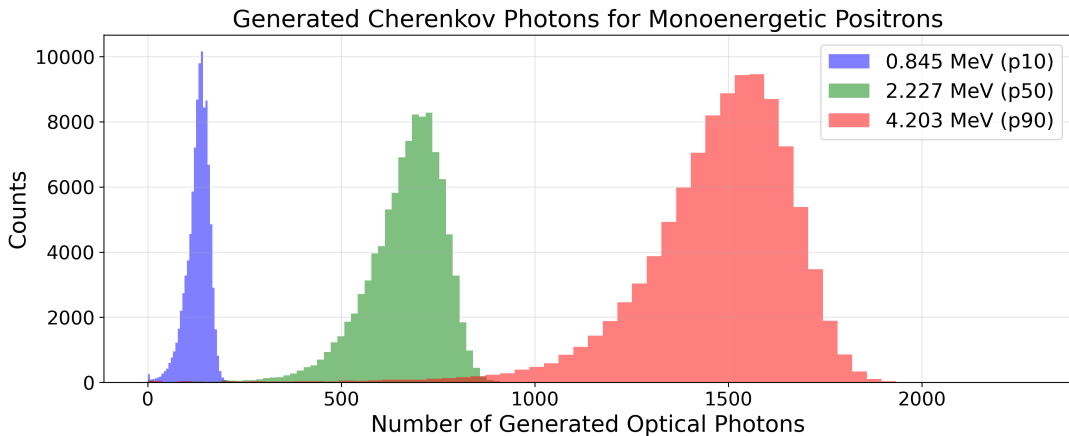
Зарегистрированный спектр позитронов IBD (условие $N_{fired} \geq 3$, 98.8% от 10^6 событий).
Среднее $\langle T_{e^+} \rangle \approx 2.40$ MeV.

Результат 2: $\langle N_{pe} \rangle$ от энергии позитрона



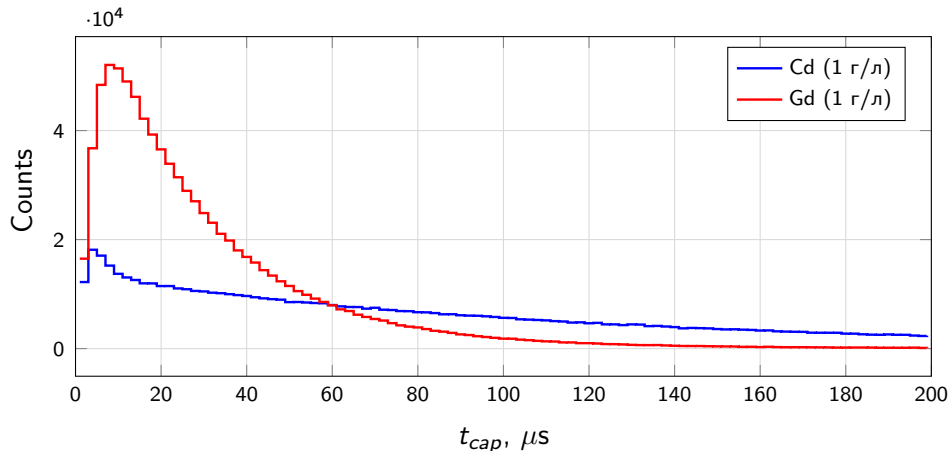
Моноэнергетические позитроны на равномерной сетке T_{e+} (2×10^4 событий/точка), $N_{fired} \geq 3$. Среднее по IBD-событиям: $\langle N_{pe}^{tot} \rangle \approx 106.6$.

Распределения числа черенковских фотонов



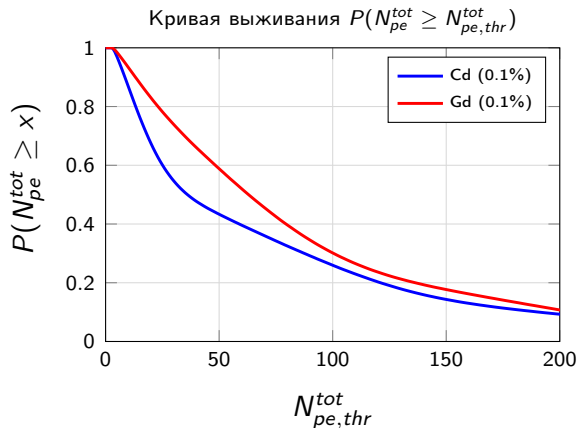
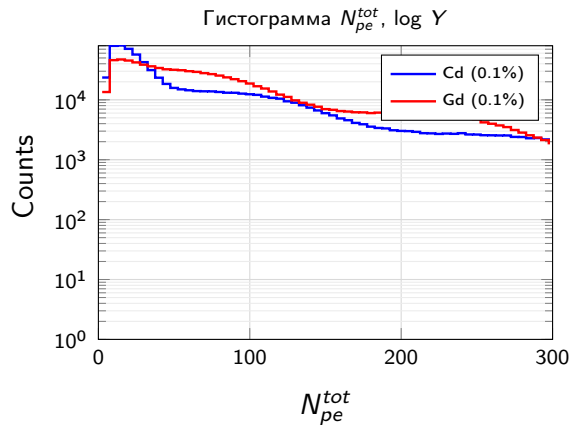
Моноэнергетические позитроны при 10-, 50- и 90-м перцентилях спектра IBD ($T_{e^+} \approx 0.85, 2.23, 4.20$ MeV). С ростом T_{e^+} растёт число сгенерированных фотонов.

Результат 3: время жизни нейтронов Cd vs Gd



$T_n = 10$ keV, 10^6 событий, условие $N_{fired} \geq 3$. Средние времена: $\langle t_{cap}^{Cd} \rangle \approx 113.5 \mu s$, $\langle t_{cap}^{Gd} \rangle \approx 32.2 \mu s$.

Результат 4: N_{pe} от захвата нейтрона Cd vs Gd



10^6 событий, $N_{fired} \geq 3$. $\langle N_{pe}^{Cd} \rangle \approx 72.1$, $\langle N_{pe}^{Gd} \rangle \approx 84.8$. При $N_{pe,thr}^{tot} = 50$: 58.8% (Gd) vs 43.3% (Cd). Причина — большая множественность γ -каскада ($\bar{M}_\gamma \approx 4-5$ у Gd vs $\sim 2-3$ у Cd).

Асимметрия prompt-сигнала и направление $\bar{\nu}_e$

Реакция IBD сохраняет угловую корреляцию (модель Vogel–Beacom): направление позитрона связано с потоком $\bar{\nu}_e$. Для детектора с двумя крышками ФЭУ вводится *событийная асимметрия*:

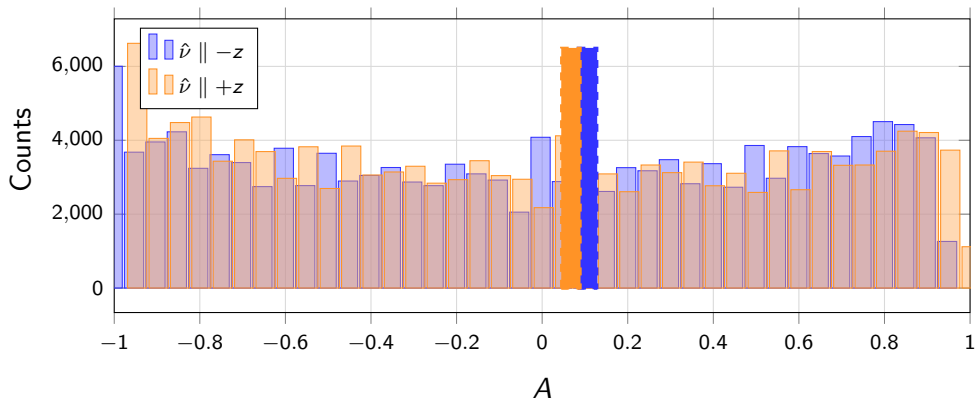
$$A \equiv \frac{N_{pe}^{top} - N_{pe}^{bottom}}{N_{pe}^{top} + N_{pe}^{bottom}}. \quad (5)$$

Моделирование: prompt IBD без нейтрона, $\hat{\nu} \parallel \pm z$, $1.5 \cdot 10^5$ событий/направление, $N_{fired} \geq 3$ (93.8%, $\sim 1.4 \cdot 10^5$ после триггера):

$$\langle A \rangle_{\hat{\nu} \parallel -z} = +0.0204 \pm 0.0017, \quad \langle A \rangle_{\hat{\nu} \parallel +z} = -0.0186 \pm 0.0017. \quad (6)$$

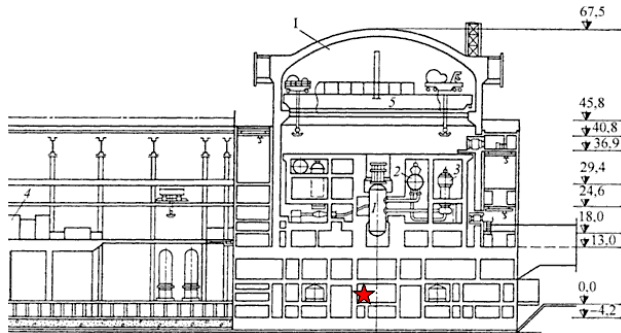
Различение направлений: $\Delta \langle A \rangle \approx 0.039$, значимость $\sim 17\sigma$.

Распределение асимметрии A для $\hat{\nu} \parallel \pm z$



Калининская АЭС: размещение детектора iDREAM

Калининская АЭС (3-й энергоблок, ВВЭР-1000, $P_{th} = 3$ ГВт). Детектор iDREAM размещён в помещении под реактором.



- расстояние до центра активной зоны $r \sim 20\text{--}30$ м; консервативно $r = 20$ м;
- естественная защита от космического фона $\sim 15\text{--}20$ м водного эквивалента;
- то же место и условия, что и у детектора iDREAM.

Ожидаемая скорость счёта на Калининской АЭС

Скорость IBD-реакций при постоянной мощности реактора:

$$R^{IBD} = \frac{N_p}{4\pi L^2} \frac{P_{th}}{\langle E_f \rangle} \langle \sigma \rangle, \quad N_p^{our} \approx 5.12 \cdot 10^{28}. \quad (7)$$

Изотоп	α_i	$\sigma_i, \text{см}^2$	$E_i, \text{МэВ}$
^{235}U	0.70	$6.30 \cdot 10^{-43}$	201.9
^{238}U	0.08	$9.38 \cdot 10^{-43}$	205.5
^{239}Pu	0.20	$4.33 \cdot 10^{-43}$	210.0
^{241}Pu	0.02	$6.01 \cdot 10^{-43}$	213.6
Ср.	—	$6.15 \cdot 10^{-43}$	204.0

$$R_{our}^{IBD} \approx 4.97 \cdot 10^3 \text{ реакций/сутки } (\varepsilon = 1)$$

$$\varepsilon_{tot}^{Gd} = 0.988 \cdot 0.892 \approx 0.881$$

$$\varepsilon_{tot}^{Cd} = 0.988 \cdot 0.783 \approx 0.774$$

$$R_{Gd}^{reg} \approx 4.4 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}$$

$$R_{Cd}^{reg} \approx 3.8 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}$$

Оценка оптимистична: фоны не учтены.

Время накопления статистики для направленной асимметрии

Для значимости $S = |\langle A \rangle| / \sigma_{\langle A \rangle}$ при $\sigma_A = 0.62$, $|\langle A \rangle| \approx 0.020$:

$$t = \frac{S^2 \sigma_A^2}{|\langle A \rangle|^2 R_{\text{trig}}}, \quad R_{\text{trig}} \approx 4.2 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}. \quad (8)$$

Одно направление (отличие от изотропного случая):

- 3σ : $t \approx 2$ сут;
- 5σ : $t \approx 6$ сут.

Оценки — нижние границы; фоны и конечный размер активной зоны увеличат необходимое время.

Выводы и дальнейшая работа

Итоги:

- Geant4-модель водного черенковского детектора IBD; учтены $n(\lambda)$, $L_{abs}(\lambda)$, $QE(\lambda)$;
- prompt ($N_{fired} \geq 3$, 98.8%): $\langle N_{pe}^{tot} \rangle \approx 107$, $\langle T_{e+} \rangle \approx 2.4$ MeV;
- delayed: **Gd** $\succ$ **Cd** — t_{cap} (32.2 vs 113.5 μs), $\langle N_{pe} \rangle$ (84.8 vs 72.1), ε_{trig} (89.2% vs 78.3%);
- асимметрия A: чувствительность к направлению $\bar{\nu}_e$ ($\sim 17\sigma$ при $1.4 \cdot 10^5$ событий);
- Калининская АЭС ($r = 20$ м): $R_{Gd}^{reg} \approx 4.4 \cdot 10^3$, $R_{Cd}^{reg} \approx 3.8 \cdot 10^3$ соб./сутки; направление — за 2–6 сут.

Дальнейшая работа:

- учёт фонов;
- оптимизация геометрии детектора.

Ключевые цифры

Триггер во всех результатах: $N_{fired} \geq 3$.

Prompt (быстрый сигнал IBD)

- $\langle T_{e^+} \rangle \approx 2.40 \text{ MeV}$;
- $\langle N_{pe}^{tot} \rangle \approx 107$;
- $\varepsilon_{IBD} = 98.8\%$.

Направление $\bar{\nu}_e$ (асимметрия A)

- $\Delta\langle A \rangle \approx 0.039$, $\sim 17\sigma$ при $1.4 \cdot 10^5$ соб.;
- направление на реактор: $\sim 2\text{--}6$ сут.

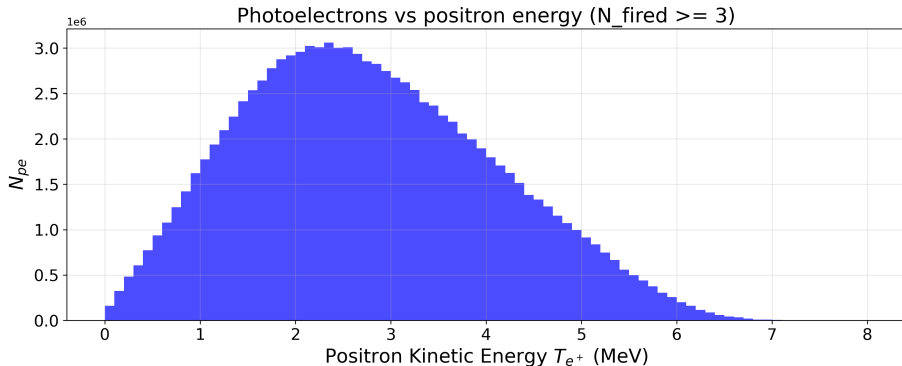
Delayed: Gd vs Cd

	Gd	Cd
$\langle t_{cap} \rangle$, мкс	32.2	113.5
$\langle N_{pe} \rangle$	84.8	72.1
ε_{trig}	89.2%	78.3%

Калининская АЭС ($r = 20 \text{ м}$)

- $R_{Gd}^{reg} \approx 4.4 \cdot 10^3$ соб./сутки;
- $R_{Cd}^{reg} \approx 3.8 \cdot 10^3$ соб./сутки.

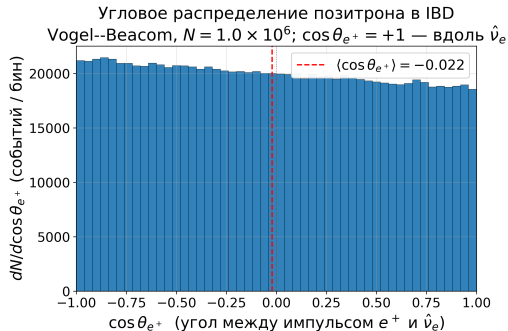
Приложение: суммарный N_{pe} по спектру IBD



Суммарный (взвешенный по спектру IBD) световой выход $\sum N_{pe}$ в зависимости от T_{e^+} (per-event IBD, $N_{\text{fired}} \geq 3$). В отличие от *среднего* $\langle N_{pe} \rangle(T_{e^+})$, эта кривая показывает, где сосредоточен основной вклад регистрируемого света — вблизи $T_{e^+} \approx 2.4$ MeV.

Приложение: направление позитрона и нейтрона (IBD)

Угол θ между импульсом продукта и направлением $\hat{\nu}_e$; модель Vogel–Beacom, 10^6 событий IBD.



Нейтрон испускается преимущественно *вперёд* ($\langle \cos \theta_n \rangle \approx 0.86$), позитрон в реакторном диапазоне слабо *назад* ($\langle \cos \theta_{e^+} \rangle \approx -0.02$).